

光的衍射

前置知识

- 凸透镜的作用是将平行光汇聚到同一点。不管是垂直于凸透镜射入的平行光还是斜着入射的平行光，都会汇聚到同一点，不同角度汇聚的点不同。所有汇聚的点连线垂直于**主光轴**，这条线就是**焦平面**
- 焦平面中心于凸透镜中心点的垂直距离就是**焦距**。垂直平行光汇聚点就是**焦点**。焦点和焦平面各有 2 个

14.1-14.2 光的衍射与惠更斯-菲涅尔原理

本章讨论**夫琅禾费衍射**，其特点是光源和显示屏都在无限远 (或相当于无限远) 处，此时光源到缝和缝隙到透镜都是平行光，透镜汇聚后在显示屏上衍射

透镜的作用是形成平行光。只要保证入射光和出射光都是平行的，移动透镜，**中央衍射条纹位置**和**宽度**不会发生变化

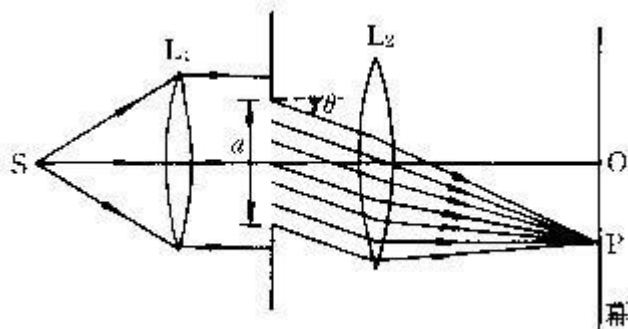
14.3 单缝的夫琅禾费衍射

用**波带法**可以研究单缝的夫琅禾费衍射问题。在衍射图中，设缝隙的宽度为 a ，则最上方平行光和最下方平行光之间的**光程差**为：

$$CD = \Delta x = a \sin \theta$$

这里算出来的数就是**光程差**

这里的 θ 是**衍射角**。因此， θ 越大，波带个数越多，明纹光强减小



为什么平行光经过狭缝变成斜的了？这是因为光的衍射使得每个狭缝处可以视为点光源

如果将 CD 划分为一系列面积相等的波带，则汇聚点 P 处振动为各子波振动叠加。此时，每条波带长度为 $\lambda/2$ ，相邻两条波带相位差为 π ，则：

- 特别地，中央明纹中心 $\theta = 0$
- 当 CD 长度能容纳偶数个波带时，为**暗条纹中心**。即

$$a \sin \theta = \pm (2k) \frac{\lambda}{2} = \pm k\lambda, \quad k = 1, 2, \dots$$

- 当 CD 长度能容纳奇数个波带时，为**明条纹中心**。即

$$a \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \quad k = 1, 2, \dots$$

这里的 k 都是从 1 开始的。特别注意明纹，因为**中央明纹**的存在，所以外侧从第 1 级开始数

容纳偶数个半波带，波带们互相抵消；容纳奇数个半波带，会剩下一个明纹

同时，中央明纹的角宽度可用两侧的**第一级暗纹中心**界定。即第一级暗纹所对衍射角为 θ_1 ，因为 θ_1 很小，可用 $\sin \theta_1$ 代替，且：

$$a \sin \theta_1 = (2k|_{k=1}) \cdot \frac{\lambda}{2} = \lambda$$

即 $\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a}$

则中央明纹的**角宽度** θ_0 是（这里有 $\sin \theta_1 \approx \theta_1$ ）：

$$\Delta \theta_0 = 2\theta_1 = 2 \frac{\lambda}{a}$$

因此，光的波长 λ 越大，缝隙 a 越窄，形成中央明纹越明显。

用中央明纹的角宽度推导**线宽度**，设屏幕到缝隙的距离为 L ，则线宽度 Δx 满足：

$$\tan \theta = \frac{\Delta x}{L}$$

而 $\tan \theta \approx \theta$ ，所以由角宽度得：

$$\Delta x = \Delta \theta_0 \times L = \frac{2\lambda L}{a}$$

特别地，对于焦距为 f 的汇聚**凸透镜**，中央明纹宽度：

$$\Delta x = \frac{2\lambda f}{a}$$

这里是用 f 代替了 L

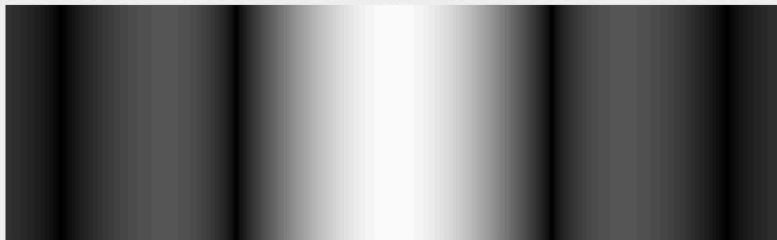
中央明纹宽度最宽，亮度最大。其他明纹的宽度为其一半，即：

$$\Delta x_{\text{其他明纹宽度}} = \frac{1}{2} \Delta x = \frac{\lambda f}{a}$$

单缝夫琅禾费衍射仿真

操作说明：先在参数输入面板输入合法数据，再操作绘图面板，在左侧坐标轴可观察到现象

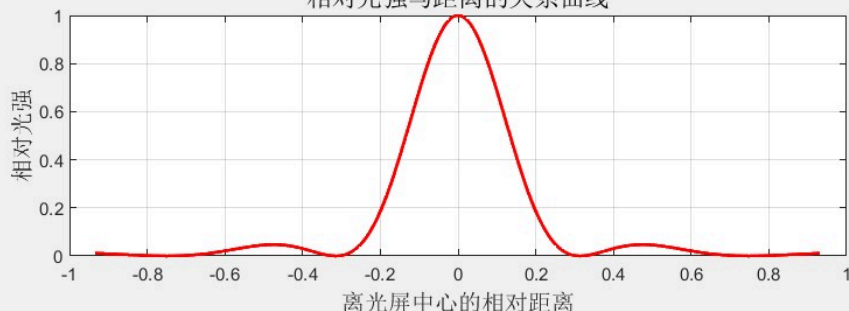
衍射示意图



参数输入面板

入射光波长: nm单缝宽度: um

相对光强与距离的关系曲线



绘图控制面板

绘制图像

清除图像

天天Matlab

14.4 圆孔衍射和分辨本领

用圆孔做衍射实验就是圆孔夫琅禾费衍射，中心为一个亮斑，称为艾里斑，外周是淡淡的亮环，它的半角宽度是：

$$\Delta\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

其中 D 是圆孔直径。可见圆孔越窄，艾里斑越大

两个点光源同时经过圆孔衍射，它们恰能分辨的标准是瑞利判据，即点光源与透镜连线的张角 $\delta\theta$ 满足：

$$\delta\theta = \Delta\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

即张角是艾里斑的半角宽度时，物像恰能分辨（再靠近分辨不了，远离可以分辨）。这个 $\delta\theta$ 就是最小分辨角，其倒数称为分辨本领，记为：

$$R = \frac{1}{\delta\theta} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

这说明当通光口径 D 越大时，分辨率越高

14.5 衍射光栅

有很多凹槽的光栅是透射光栅，锯齿状的光栅是反射光栅。设光栅有 N 个缝，透光部分的宽度是 a ，不透光部分宽度是 b ，则：

$$d = a + b$$

记为**光栅常量**

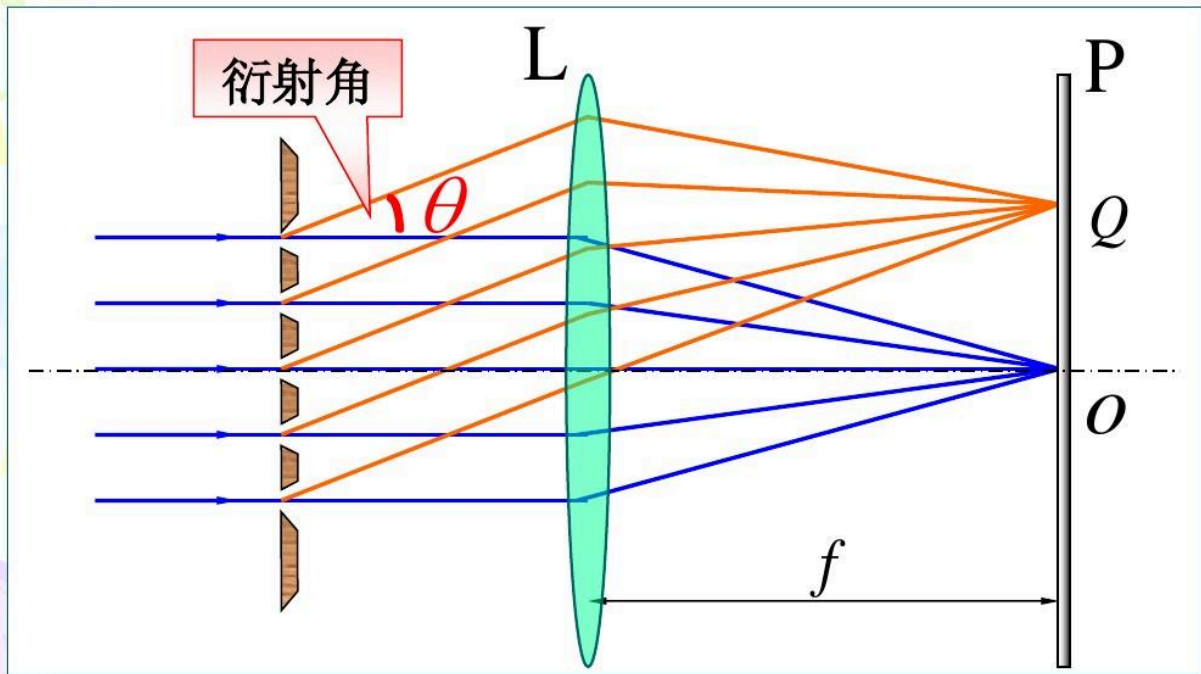
光栅上，任意两个相邻的缝发出的光到 P 点的光程差都是 $d \sin \theta$ ，则**光栅方程**：

$$d \sin \theta = \pm k\lambda, \quad k = 0, 1, \dots$$

(39) 光栅衍射

波动光学

光栅衍射



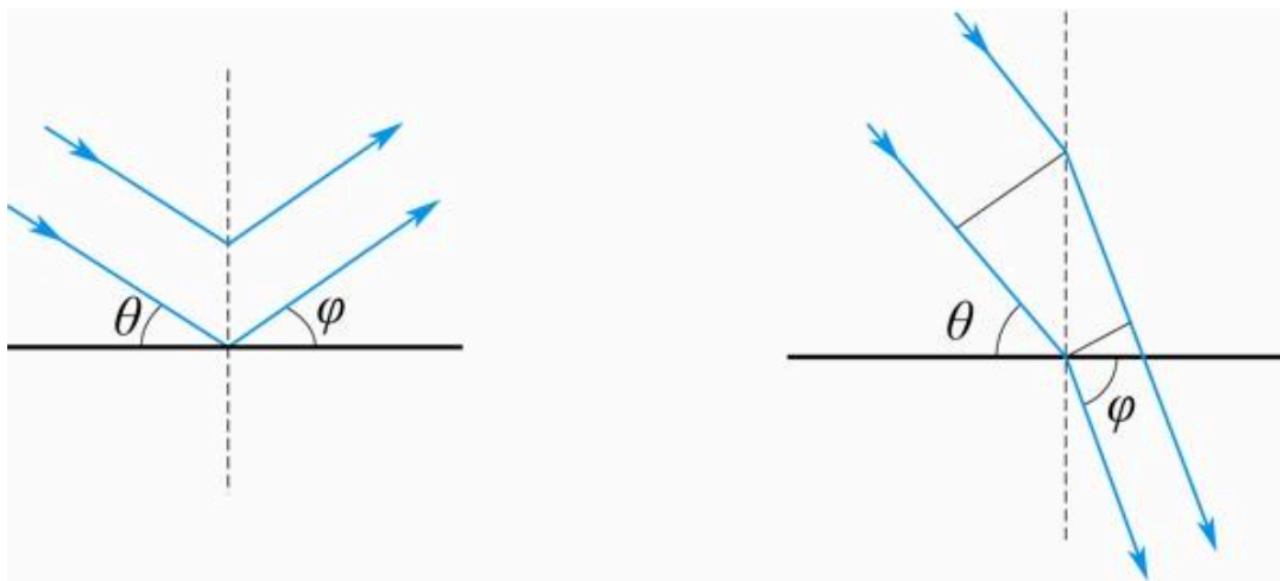
决定了**光明条纹**的位置，一般地，若入射时光是**斜**的，且入射角 θ ，衍射角 φ 则光栅方程改为：

$$d(\sin \theta \pm \sin \varphi) = k\lambda$$

其中**光线**在法线同侧为 $-$ ，两侧为 $+$

注意是光线不是角度！

注意与单缝衍射区分！单缝衍射是奇数个半波长为明纹，这里正好相反！除了单缝衍射外，其他所有干涉、衍射现象都是偶数个半波长为明亮（波峰对波峰，波谷对波谷），单缝衍射是因为使用了半波带法



暗纹的位置比较复杂，对于 N 个缝的光栅，暗条纹条件为：

$$d \sin \theta = k \frac{\lambda}{N}$$

其中：

$$k = 1, 2, 3, \dots, (N-1), \pm(N+1), \pm(N+2), \dots, (2N-1), \pm(2N+1)$$

需要记住，**相邻两个明纹** (主极大) 之间包括 $N-1$ 条暗纹

主极大的**半角宽度**：

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta}$$

两明纹(主极大)之间出现次级明纹的条数是 $N-2$ 条

某些情况， θ 方向上光强为 0，这需要满足：

$$k = \pm \frac{d}{a} k'$$

其中主极大 $d \sin \theta = \pm k \lambda$ ，暗纹 $a \sin \theta = \pm k' \lambda$ ， $k' = 1, 2, \dots$ ，这就是 k 级**主极大缺级**。这是因为：

$$\begin{cases} d \sin \theta = k \lambda, & \text{明纹条件} \\ a \sin \theta = k' \lambda, & \text{暗纹条件} \end{cases}$$

这里的 a 是单缝宽度， $d = a + b$ 是光栅常数，若有，则当 $\frac{d}{a}$ 是一个正整数时，发生缺级。例如当 $\frac{d}{a} = 3$ 时，第 $k = 3, 6, 9, \dots$ 主极大缺级

